



# Yapay Zeka Destekli Ürün Tarama Uygulaması: **UCUZCU**

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Bitirme Projesi Savunması

**MARMARA ÜNİVERSİTESİ - TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ**

**ÖĞRENCİLER**

Erol Yeşilyurt, Buğra Burak Uzun, Hasan Hüseyin Öz

**DANIŞMAN**

Dr. Öğr. Üyesi Timur İNAN

# | Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı; kullanıcının istediği bir ürünün hızlıca fotoğrafını çekerek karşısına uygun fiyatlar çıkarmaktır. Geliştirilen yapay zeka ve LLM entegrasyonu sayesinde sistem, farklı platformlardaki fiyatları ve satıcı güvenilirliklerini saniyeler içinde otonom olarak analiz eder.

Böylece tüketici, karmaşık web aramalarıyla vakit kaybetmeden en doğru ve ekonomik satın alma kararını tek bir ekran üzerinden güvenle verebilir.

# Ucuzcu'nun Çözdüğü Problem



## Fiyat Problemi

İnternet platformlarındaki hızlı artış, tüketiciler için "karşılaştırma yorgunluğu" ve fiyat karmaşası yaratmaktadır.



## Ürün Arama Zorluğu

Bazı ürünleri tarayıcı üzerinde aratmak kullanıcılar için uğraştırıcı olabilmektedir. "Ucuzcu" bu noktadaki zorluğu kaldırmayı hedefler.



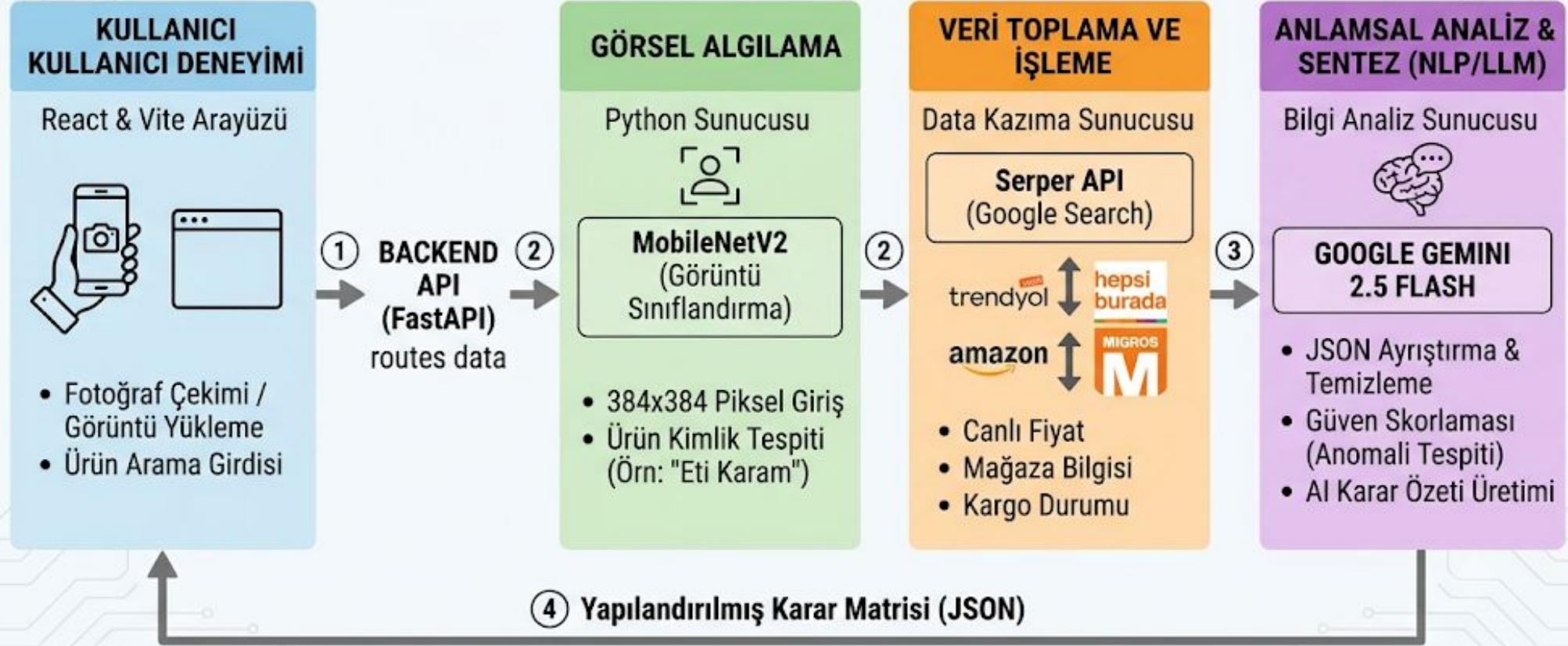
## Çözüm

Fotoğrafla arama yapabilen, ve LLM ile bulduğu fiyatları karşılaştırıp analiz yapan akıllı bir alışveriş asistanı: **Ucuzcu**.

# Kullanılan Teknolojiler

- React
- FastAPI Backend (Python)
- PyTorch
- MobileNetV2
- Serper API
- Groq API Service
- Gemini LLM
- Llama 3.3 LLM

# UCUZCU AI: SADE VE BASİTLEŞTİRİLMİŞ SİSTEM MİMARİSİ



## Sistem Mimarisi ve İşleyişi

# | Görüntü İşleme ve MobileNetV2

## Neden MobileNetV2?

Mobil ve kısıtlı donanımlarda düşük gecikme süresiyle çalışabilen "Depthwise Separable Convolution" teknolojisi.

- ✓ Tersine Çevrilmiş Artık Bağlantılar (Inverted Residuals).
- ✓ Derin İnce Ayar (Fine-tuning) metodolojisi.
- ✓ 384x384 piksel yüksek giriş çözünürlüğü.
- ✓ Overfitting engellemek için %40 Dropout.

# Focal Loss Uygulaması  
gamma = 2.0, alpha = 1.0

# Optimizasyon  
Adam Optimizer (LR: 0.0001)

Focal Loss kullanarak görsel olarak benzeyen ürünler (Eti Browni vs Biskrem) arasındaki ayırım matematiksel olarak güçlendirilmiştir.

# | Kullanılan **Veri** Setleri

## İlk Veri Seti: Web Scraping

A101 ve Migros sitelerinden **Playwright** kullanılarak toplamda 3820 adet ürün görseli otomatik olarak çekilmiştir.

- Her ürün için tek açılı, beyaz arka planlı stüdyo fotoğrafları elde edildi.
- Gerçek dünya kullanım senaryolarını tam olarak yansıtmamaktadır.

## Tespit Edilen Zorluk: Overfitting Problemi

Veri örneklerinin kusursuz beyaz arka planlı ve tek tip olması nedeniyle model eğitiminde **overfit** durumuna ulaşılmıştır. Model, gerçek kullanıcıların değişken ışık ve açıdaki görsellerini sınıflandırmada yetersiz kalmıştır.

# | A101 / Migros Veri Seti Örnekleri



A101/Migros Veri Seti Örnekleri



# | Özgün **Veri Seti** Metodolojisi

## Statik Veriden Vazgeçiş

A101/Migros sitelerinden çekilen  
3820 stüdyo fotoğrafı gerçek  
dünya testlerinde yetersiz kalmıştır.

## Video Kare Çıkarımı

30 farklı ürün için 3 farklı ortamda  
videolar çekilmiştir.

## Veri Çeşitlendirme

OpenCV ile 1500+ yüksek kaliteli  
kare elde edilmiş; RandomRotation  
ve ColorJitter ile model direnci  
artırılmıştır.

# | Özgün Veri Seti Metodolojisi



30 farklı ürün için 3 farklı ortam

# | Veri Çeşitlendirme Yaklaşımı

Örneklem ile eğitilmiş model üzerinde veri çeşitlendirme testi ile veri çeşitlendirme ayarlarının bulunması.

Örnek Veri Çeşitlendirme Testleri:

[DONDURME TESTLERİ YAPILIYOR...]

Şiddet: 15 -> Başarı: %93.9 (Kayıp: %-6.1)

Şiddet: 30 -> Başarı: %79.8 (Kayıp: %-20.2)

Şiddet: 45 -> Başarı: %69.9 (Kayıp: %-30.1)

Şiddet: 90 -> Başarı: %61.7 (Kayıp: %-38.3)

Örnek Çıktı:

```
train_transforms = transforms.Compose([
    transforms.RandomResizedCrop(RESIM_BOYUTU,
scale=(0.3, 1.0)),
    transforms.RandomRotation(15),
    transforms.RandomAffine(degrees=0,
shear=20),
    transforms.ColorJitter(brightness=0.8,
contrast=0.8),
    transforms.RandomHorizontalFlip(),
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize(mean=[0.485,
0.456, 0.406], std=[0.229, 0.224, 0.225])
])
```

# | Özgün **Veri Seti** Metodolojisi



Veri Çeşitlendirme Örneği

# Minimalist Arayüz

React tabanlı modern web arayüzü ile kullanıcılar iki ana modülde etkileşim kurar:



## Metinle Arama

Akıllı otomatik tamamlama özelliği ile hızlı erişim.



## Fotoğraflarla Arama

HTML5 Camera API ile tarayıcıdan anlık kamera erişimi.



## Adet Filtresi

Gramaj ve adet bazlı dinamik sıralama mekanizması.



# | Yapay Zeka Güven Skoru



## LLM Analizi

Gemini ve Llama 3.3 ham piyasa verilerini analiz ederek hatalı listelemeleri eler ve "Yapay Zeka Karar Özeti" oluşturur.

### Kritik Metrikler

- ✓ **Platform Bilinirliği:** Satıcı güvenilirlik düzeyi.
- ✓ **Fiyat Anomalisi:** Şüpheli ucuzluk tespiti.
- ✓ **Anlamsal Eşleşme:** Ürün adı ve görsel uyumluluğu.
- ✓ **Dinamik JSON:** Verilerin yapılandırılmış formata dönüşümü.

# LLM Analiz



**Zero-Shot Learning ve Prompt Engineering ile modele istediğimiz yönde analiz yapması yönünde bilgi veriyoruz. Ayrıca istediğimiz şemaya uygun çıktı alıyoruz.**

Beklenen JSON Şeması:

```
{
  "productName": "Ürünün tam adı",
  "category": "Kategori",
  "specs": [
    { "name": "Özellik Adı", "value": "Değer" }
  ],
  "stores": [
    {
      "id": "Benzersiz ID",
      "name": "Mağaza Adı (store_name)",
      "price": 120.5,
      "formattedPrice": "Sana verdiğim price değerini değiştirmeden sonuna TL ekle (Örn: 120 TL veya 120.50 TL. ASLA KAFANDAN SIFIR EKLEME VEYA BİNLE ÇARPMA!)",
      "trustScore": 9.0,
      "isBestPrice": true,
      "link": "Sana verdiğim linki BİREBİR aynı kopyala, asla değiştirme!"
    }
  ],
  "analysis": "Kısa bir tavsiye."
}
```

# LLM Analiz

Görevlerin:

1. Sadece yukarıda sana verdiğim JSON verisini kullan! Kendinden mağaza veya link uydurma (Halüsinasyon yapma).

2. Önce ürünün ne tür bir ürün olduğunu anla. Daha sonra sana verdiğim listedeki TÜM 'product\_title' başlıklarını incele ve ürüne uygun 4-6 belirgin özelliğini (specs) bul.

DİKKAT 2: Eğer ürünlerde gramaj veya paket (çoklu/tekli) farkları varsa, "134 Gr - 250 Gr" gibi EN KÜÇÜK ve EN BÜYÜK aralığı (range) belirt.

DİKKAT 3: Özelliklerin adını (name) belirlerken ASLA birbirine benzeyen kelimeleri iki kez kullanma. EĞER 'Aroma' YAZDIYSAN, SAKIN 'Lezzet', 'Lezzet Çeşitleri' veya 'Tür' diye ayrı bir özellik daha açma! Kesin kural: Cips vb. ürünlerde SADECE 'Aroma' başlığını kullan.

DİKKAT 4: Özellikler kısmına ASLA fiyat, mağaza veya kargo bilgisi yazma! Sadece fiziksel özellik yaz.

3. "trustScore" (Güven Skoru) 1 ile 10 arasında belirlerken sana verdiğim "rating" (yıldız) ve "reviews" (yorum sayısı) değerlerini dikkate al. Puanı yüksek ve yorumu çok olana yüksek puan ver.

`${activeFilters && activeFilters.quantity ? `ÖNEMLİ KISITLAMA: Kullanıcı sadece ve kesinlikle "${activeFilters.quantity}" adet/paket içeren ürünleri arıyor. Çoklu satılan ürünleri (örneğin 6'lı, 24'lü koli) KESİNLİKLE sonuçlardan ele ve JSON'a dahil etme!` : ''}`

4. Sadece JSON formatında, hiçbir markdown etiketi kullanmadan veya ekstra metin eklemeden, aşağıdaki şemaya tam olarak uygun çıktı ver.



# | Performans **Metrikleri**

## Analiz Kriterleri

- ✓ **Kesinlik (Precision):** Tahmin edilen pozitiflerin başarısı.
- ✓ **Duyarlılık (Recall):** Gerçek sınıfların yakalanma oranı.
- ✓ **F1-Skoru:** Dengeli performans ölçümü.

*Model, gerçek dünya koşullarında 30 ürün sınıfı arasında yüksek kararlılık sergilemiştir.*

# Model Deney Sonuçları

| Metrik               | Eğitim Skoru | Doğrulama/Test Skoru |
|----------------------|--------------|----------------------|
| Doğruluk (Accuracy)  | %96.20       | %94.60               |
| F1-Skoru             | 0.96         | 0.91                 |
| Kesinlik (Precision) | 0.97         | 0.91                 |
| Duyarlılık (Recall)  | 0.95         | 0.91                 |

# | Test Verisi Performans Analizi



Modelin eğitim başarısı ile test başarısı arasındaki fark "overfitting" eğilimini gösterse de, yüksek Dropout ve Focal Loss ile kabul edilebilir sınırlarda tutulmuştur.

# | Sonuç ve Gelecek

## Genel Değerlendirme

- ✓ Uçtan uca otomatize edilmiş fiyat karşılaştırma akışı başarıyla kurulmuştur.
- ✓ LLM entegrasyonu ile sanal fiyat "bilgi kirliliği" büyük oranda elenmiştir.
- ✓ MobileNetV2, tarayıcı tabanlı işlemler için en verimli model olarak doğrulanmıştır.

## Gelecek Planları

- ✓ Görüntü tanıma doğruluğu için video varyasyonlarının zenginleştirilmesi.
- ✓ Daha geniş ürün kategorilerine (elektronik, giyim vb.) genişleme.
- ✓ Multi-agent AI yapısı ile daha proaktif alışveriş önerileri.

# Dinlediğiniz için teşekkürler

Ucuzcu.ai - Akıllı Alışveriş Asistanı

İstanbul, 2026